

Bản trình chiếu: Định lý cực đại–cực tiểu trong thi tin học

Zhou Dong

2008

Nguồn gốc: Hai cực thông nhau: ứng dụng định lý cực đại–cực tiểu trong thi tin học

IOI China 2008 / Day 2 / Zhou Dong / slides.ppt

1 Mạch chính của slide

Tập PowerPoint của Zhou Dong chỉ còn trích xuất được từng cụm chữ và công thức, nhưng các mốc chính khá rõ: *Muddy Fields*, *Moving the Hay*, ký hiệu $r(G)$, $c(G)$, công thức Euler $f = m - n + 2$, Dijkstra, các bất đẳng thức dạng

$$d(j) \leq d(i) + c_{ij},$$

và các dòng đối ngẫu tuyến tính như $cx \leq by$, $cx = by$. Từ các mốc đó có thể phục hồi chủ đề của bản trình chiếu: khi một bài toán hỏi giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, hãy tìm bài toán đối ngẫu ở cực còn lại; nếu hai cực bằng nhau, ta có cả thuật toán lẫn chứng minh tối ưu.

Trong thi tin học, định lý cực đại–cực tiểu thường không xuất hiện dưới tên trừu tượng. Nó ẩn trong các cặp quen thuộc: luồng cực đại và cắt nhỏ nhất, ghép cặp lớn nhất và phủ đỉnh nhỏ nhất trong đồ thị hai phía, đường đi ngắn nhất và thể năng đỉnh, hoặc cắt trong đồ thị phẳng và đường đi trên đồ thị đối ngẫu.

2 Từ lời giải tối chứng minh chặn

Một lời giải tối ưu cần hai mặt. Mặt thứ nhất là xây dựng: ta tìm được một đối tượng có giá trị K , chẳng hạn một ghép cặp gồm K cạnh, một luồng giá trị K , hay một đường đi dài K . Mặt thứ hai là chặn: ta chứng minh không lời giải nào có thể vượt qua K , thường bằng một đối tượng khác như tập phủ, cắt, hệ bất đẳng thức hoặc thể năng.

Định lý cực đại–cực tiểu nói rằng hai đối tượng này có cùng giá trị. Khi đó chứng minh đúng đắn trở nên gọn: đối tượng cực đại cho ta cận dưới, đối tượng cực tiểu cho ta cận trên, và hai cận gặp nhau. Đây là cách nhìn “hai cực thông nhau” trong tiêu đề gốc.

3 Muddy Fields và định lý König

Trong *Muddy Fields*, một bảng $R \times C$ có các ô bùn cần phủ bằng ít tấm ván nhất. Một tấm ván chỉ có thể nằm ngang hoặc dọc, phủ một đoạn liên tiếp các ô bùn và không phủ ô sạch. Mô hình trực tiếp là bài phủ ô, nhưng slide chuyển nó về đồ thị hai phía.

Ta đánh số mọi đoạn bùn liên tiếp theo hàng, và mọi đoạn bùn liên tiếp theo cột. Mỗi ô bùn nằm ở giao của đúng một đoạn hàng và một đoạn cột, nên tạo một cạnh giữa hai đỉnh tương ứng. Chọn một tấm

ván ngang hoặc dọc để phủ ô bùn chính là chọn một trong hai đầu mút của cạnh đó. Vì vậy bài toán trở thành tìm tập phủ đỉnh nhỏ nhất trong đồ thị hai phía.

Định lý König cho đồ thị hai phía nói rằng kích thước ghép cặp lớn nhất bằng kích thước tập phủ đỉnh nhỏ nhất. Các ký hiệu $r(G)$, $c(G)$ trong slide được dùng cho hai đại lượng đối ngẫu này. Từ đó, thay vì giải trực tiếp tập phủ, ta chạy thuật toán ghép cặp cực đại. Sau khi có ghép cặp lớn nhất, tập phủ nhỏ nhất cũng có thể dựng từ các đường xen kẽ trong đồ thị.

Điểm quan trọng không phải chỉ là biết tên định lý. Khi gặp bài phủ bằng lựa chọn hàng/cột, đoạn ngang/đoạn dọc, máy trái/máy phải, ta nên thử dựng đồ thị hai phía: mỗi ràng buộc là một cạnh, mỗi quyết định chọn một đầu mút của cạnh, và ghép cặp cung cấp chứng minh số lượng tối thiểu.

4 Đồ thị phẳng và Moving the Hay

Trong phần *Moving the Hay*, phần chữ đọc được nhắc lưới từ $(1, 1)$ tới (R, C) , giới hạn $R, C \leq 200$, các con số cỡ 40000 và 80000, cùng công thức

$$f = m - n + 2.$$

Đây là dấu hiệu của cách dùng đối ngẫu trong đồ thị phẳng. Với một đồ thị phẳng liên thông, công thức Euler liên hệ số đỉnh n , số cạnh m và số mặt f . Khi dựng đồ thị đối ngẫu, mỗi mặt của đồ thị gốc trở thành một đỉnh; cạnh cắt qua biên giữa hai mặt trở thành cạnh nối hai đỉnh đối ngẫu.

Trong nhiều bài lưới, một tập cạnh hoặc ô cần loại bỏ để ngăn mọi đường đi từ góc này tới góc kia chính là một cắt. Trên đồ thị đối ngẫu, cắt đó biến thành một đường đi nối hai mặt biên. Do đó một bài tìm cắt nhỏ nhất có thể đổi thành tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị đối ngẫu. Đây là lý do slide nhắc Dijkstra và độ phức tạp cỡ $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ hoặc $\mathcal{O}(n \log n)$, tùy cách cài hàng đợi ưu tiên và biểu diễn lưới.

Cách nhìn này rất hữu ích vì bài toán gốc có thể phát biểu bằng vật cản, bức tường, ô rơm hay vùng không đi được, nhưng bản chất vẫn là “chặn mọi đường đi”. Nếu nhận ra cấu trúc phẳng, ta không nhất thiết phải dựng mạng luồng lớn; một đồ thị đối ngẫu nhỏ hơn và một lần chạy đường đi ngắn nhất có thể đủ.

5 Đường đi ngắn nhất như một cặp đối ngẫu

Slide cuối còn nhắc các công thức dạng $d(j) - d(i) \leq c_{ij}$. Đây là cách viết đường đi ngắn nhất bằng thế năng đỉnh. Với mọi cạnh $i \rightarrow j$, nếu $d(i)$ là khoảng cách từ nguồn tới i , ta luôn có

$$d(j) \leq d(i) + c_{ij}.$$

Mọi hệ giá trị d thỏa các bất đẳng thức này cho ta một chứng minh rằng $d(t) - d(s)$ không vượt quá độ dài bất kỳ đường đi từ s tới t . Ngược lại, thuật toán đường đi ngắn nhất tìm được các nhãn khoảng cách đạt đẳng thức trên các cạnh của một đường đi tối ưu.

Nhìn theo quy hoạch tuyến tính, biến nguyên thủy có thể biểu diễn lượng đi qua các cạnh, còn biến đối ngẫu là thế năng đỉnh. Khi $cx = by$, hai giá trị gặp nhau: đường đi đã tìm được không thể bị cải thiện nữa. Đây cũng là nguyên lý nằm sau các thuật toán dùng nhãn, thế năng và cạnh chặt.

6 Cách dùng trong bài thi

Khi gặp một bài tối ưu, nên hỏi song song hai câu. Thứ nhất, ta có thể xây được lời giải lớn nhất hoặc nhỏ nhất bằng thuật toán nào: ghép cặp, luồng, đường đi ngắn nhất, cây khung, DP? Thứ hai, có đối tượng

nào chứng minh rằng không thể tốt hơn: tập phủ, cắt, đường đối ngẫu, nhân khoảng cách, hay hệ bất đẳng thức?

Nếu hai câu trả lời khớp nhau, bài toán thường đã lộ cấu trúc cực đại–cực tiểu. Khi đó thuật toán không chỉ cho đáp án, mà còn mang theo chứng minh tối ưu. Đó là giá trị thực tế của các định lý trong bản trình chiếu: chúng biến một phỏng đoán “có vẻ tối ưu” thành một cặp đối tượng có thể kiểm tra và cài đặt.